

Soluzioni e criteri

Rapporti, proporzioni e percentuali — guida tutor

Avvio e rapporti

Il rapporto $6 : 4$ confronta blu con rosse; la parte sul totale usa $6 : (6 + 4)$. A: prezzo unitario 3 euro, totale 21 euro. B: $x = 6$. C: $2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$, quindi $50 : 200 = 1 : 4$.

Percentuali

D $150 \times 0,20 = 30$. E $9/36 \times 100 = 25\%$. F $24 : 0,40 = 60$. G sconto 15 euro, prezzo finale 45 euro. Collaudo: il secondo 20% è 24 euro, quindi $120 - 24 = 96$ euro. La base è cambiata.

Trasferimento

1. $300 : 4 \times 6 = 450 \text{ g}$. La proporzione presuppone porzioni uguali.
2. Venduti $200 \times 0,35 = 70$; restano 130 biglietti.
3. Aumento 15 euro; $15/50 \times 100 = 30\%$.
4. $5x = 120$, $x = 24$.
5. Parti totali $2 + 3 = 5$; una parte vale $25 : 5 = 5$ tessere; rosse $2 \times 5 = 10$.

Criterio

Chiedere di nominare ogni quantità e la base percentuale. Una procedura diversa è corretta se conserva il rapporto, usa unità coerenti e controlla il risultato. Non equiparare una scelta sbagliata del totale a un errore di calcolo.

Condurre e adattare

Rapporti, proporzioni e percentuali — guida tutor

Errori da distinguere

Applicare percentuali senza identificare il 100%; confondere rapporto tra parti e parte sul totale; mescolare centimetri e metri; usare proporzioni in situazioni con costo fisso; scambiare sconto con prezzo finale.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Rapporti, proporzioni semplici, percentuale diretta e inversa, sconto/aumento e cambio della base. Non ancora coperto: interessi composti, riparti complessi e confronti statistici di rischio.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — proporzioni](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — percentuali](#)